1

C ANÁLISIS (ING. Y EX.) (66) — 2do PARCIAL — 1er CUATRIMESTRE DE 2019 — Tema 2

APELLIDO ..... NOMBRES ..... DNI .....

NOTA del 1er parcial:

1	2	3	4	NOTA

INSCRIPTO EN:

SEDE:	DÍAS:
HORARIO:	AULA:

Duración: 2:30 hs

PROMOCIONA	RECUPERA: 11 de jul 10hs 1ro | 2do
INSUFICIENTE	FINAL: 24 de jul 10hs ó 05 de ago 10hs

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- Sea $f(x) = 7 + \int_1^{x^2} \ln(6t-5)\,dt$. Hallar el polinomio de Taylor de orden 3 de f en $x_0 = 1$.

2.- Hallar f tal que $f'(x) = 6\sqrt{f(x)}\,x\cos x$ y $f(0) = 25$.

3.- Hallar el área de la región encerrada por los gráficos de $f(x) = x(x-3)^2$ y $g(x) = 9x$.

4.- Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\,(x+3)^n}{4n^3+5}$ es convergente.

2

B ANÁLISIS (ING. Y EX.) (66) — 2do PARCIAL — 1er CUATRIMESTRE DE 2019 — Tema 2

APELLIDO ..... NOMBRES ..... DNI .....

NOTA del 1er parcial:

1	2	3	4	NOTA

☐ 24 de jul 10hs ☐ 05 de ago 10hs

INSCRIPTO EN:

SEDE:	DÍAS:
HORARIO:	AULA:

Duración: 2:30 hs

PROMOCIONA	RECUPERA: 11 de jul 10hs 1ro | 2do
INSUFICIENTE	FINAL: 24 de jul 10hs ó 05 de ago 10hs

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- Sean $p(x) = 6 + 4x - 5x^2$ el polinomio de Taylor de orden 2 en $x_0 = 0$ de $f(x)$. Hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de $g(x) = \ln(7 - f(x-3)) + 4x$ en $x_0 = 3$.

2.- Hallar una función f derivable que satisfaga $\sqrt{x^4+5x^2+3}\,f'(x) = (2x^3+5x)f(x)$ y $f(0) = e^{2\sqrt{3}}$.

3.- Hallar el área de la región comprendida entre los gráficos de $f(x) = xe^{3x}$ y $g(x) = xe^{x+2}$.

4.- Hallar todos los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}\,\frac{n+3}{n+8}(x-2)^n$ es convergente.

3

C ANÁLISIS (ING. Y EX.) 2do PARCIAL 1ro CUATR. DE 2009 Tema 2

APELLIDO ..... NOMBRES ..... DNI .....

INSCRIPTO EN: SEDE: DIAS: HORARIO: AULA:

NOTA del 1er parcial:

1	2	3	4	NOTA

PROMOCIONA	RECUPERA 10/07/09 10hs 1ro 2do
INSUFICIENTE	FINAL 17/07/09 10hs.

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- 1.- Sea $f(x)$ una función cuyo polinomio de Taylor de orden 2 en $x_0 = 0$ es $P_2(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 2x + 1$. Si $h(x) = 4 + f^3(x)$ y la tercera derivada de $h(x)$ es $h^{(3)}(x) = \cos(x) + x\,\mathrm{sen}(x) + 2$, calcular el polinomio de Taylor de orden 3 de $h(x)$ en $x_0 = 0$. Usar este polinomio para dar un valor aproximado de $h(0,5)$ y mostrar que el error que se comete en esta aproximación es menor que $\frac{1}{3 \cdot 2^8}$.

2.- Hallar $f(x)$ derivable tal que $\int_3^{5x+3} \ln(5 + f'(t))dt = \frac{25}{2}x^2 + 15x$ para todo $x \geq 0$ y $f(0) = 10$.

3.- Calcular el área de la región acotada por los gráficos de $f(x) = \frac{x}{6}$ y de $g(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+11}}$.

4.- Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{(n+5) \cdot 5^n}$ es convergente.

4

C ANÁLISIS (ING. Y EX.) (66) 2do PARCIAL 1er CUATRIMESTRE DE 2018 Tema 4

APELLIDO ..... NOMBRES ..... DNI .....

NOTA del 1er parcial:

1	2	3	4	NOTA

INSCRIPTO EN: SEDE: DÍAS: HORARIO: AULA:

Duración: 2:30 hs

PROMOCIONA	RECUPERA: 12 de jul 10hs 1ro 2do
INSUFICIENTE	FINAL: 25 de jul 10hs ó 06 de ago 10hs

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- Sea $h(x) = xf(x) + x\,\mathrm{sen}(x-1) + 7x^2 + 4$. Sabiendo que el polinomio de Taylor de orden 2 de h en $x_0 = 1$ es $P(x) = 12 - 6(x-1) + (x-1)^2$, hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de f en $x_0 = 1$.

2.- Hallar una función $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ con derivada continua tal que

$$xf'(x) = 6xf(x) + f(x) \quad \text{y} \quad f(1) = 5.$$

3.- Calcular el área de la región encerrada entre los gráficos de $f(x) = xe^{x^2}$ y $g(x) = xe^{x+20}$.

4.- Hallar $k > 0$ para que la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n^7+6)12^n}(kx)^n$ tenga radio de convergencia igual a 4. Para el valor de k hallado, determinar todos los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie converge.

(5)

C ANÁLISIS (ING. Y EX.) (28) 2do PARCIAL 1er CUATRIMESTRE DE 2015 **Tema 4**

APELLIDO ..... NOMBRES ..... DNI .....

NOTA del 1er parcial:				
1	2	3	4	NOTA

INSCRIPTO EN:

Duración: 2:30 hs

SEDE:	DÍAS:
HORARIO:	AULA:
PROMOCIONA	RECUPERA 8 de jul. 10hs 1er | 2do
INSUFICIENTE	FINAL 20 de jul. 10hs

Los razonamientos usados para la resolución de los problemas deben figurar en la hoja.

1.- Consideremos la función $J(x) = 15x + \int_1^{5x} \frac{dt}{1+t^4}$. Calcular el polinomio de Taylor de orden 2 de J en $x_0 = \frac{1}{5}$.

2.- Encontrar una función f que verifique $3f^2(x)f'(x) = (10x-1)e^{5x+1}$ para $x \in R$ y $f(-\frac{1}{5}) = 3$.

3.- Calcular el área encerrada entre los gráficos de $f(x) = \frac{5}{3x-8}$, $g(x) = \frac{10}{x}$ y la recta $y = 5$.

4.- Hallar todos los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n(2x+3)^n}{n^2+3}$ es convergente.

Respuestas

Parcial 1:

2) $f(x) = (3x \operatorname{sen} x + 3\cos x + 2)^2$ 3) 108 4) $[-4,-2]$

Parcial 2

2) $f(x) = e^{\sqrt{x^4+5x^2+3}+\sqrt{3}}$ 3) $-\frac{2}{9}e^3 + e^2 - \frac{1}{9}$ 4) $(-3,7)$

Parcial 3

2) $f(x) = e^x - 5x + 9$ 3) $\frac{47}{6} - 2\sqrt{14}$ 4) $[0,10)$

Parcial 4

2) $f(x) = 5x\, e^{6x-6}$ 3) $\frac{7}{2}e^{25} + 2e^{20} - \frac{11}{2}e^{16} + 1$ 4) $k=3$, $x \in [-4,4]$

Parcial 5

2) $f(x) = \sqrt[3]{\left(2x - \frac{3}{5}\right)\cdot e^{5x+1} + 28}$ 3) $4 + \frac{25}{3}\ln\left(\frac{5}{8}\right)$ 4) $\left[-\frac{8}{5}, -\frac{7}{5}\right]$